Kvadratinis daugianaris

Pavidalai, savybės ir vidiniai ryšiai

Kompleksinis užduočių rinkinys · 9 klasė

Mokinio kodas: _____ **Klasė:** _____

Naudinga prisiminti. Jei $P(x) = ax^2 + bx + c$ ir $a \neq 0$, tai

$$D = b^2 - 4ac, \qquad h = -\frac{b}{2a}, \qquad P(x) = a(x-h)^2 + m, \qquad m = -\frac{D}{4a}.$$

Skaičius h yra ekstremumo taškas, o m – ekstremumas (mažiausioji arba didžiausioji reikšmė, žiūrint į a ženklą).

1. Trys pavidalai – vienas daugianaris

Iš vienos išraiškos išskaitykite kuo daugiau informacijos.

Duotas kvadratinis daugianaris

$$P(x) = -2x^2 + 12x - 10.$$

a) Užrašykite šį daugianarį dar dviem pavidalais:

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2), \qquad P(x) = a(x-h)^2 + m.$$

b) Remdamiesi gautais pavidalais nustatykite daugianario šaknis, ekstremumo tašką, ekstremumą ir jo tipą (minimumas ar maksimumas).

c) Raskite didžiausiąją ir mažiausiąją daugianario reikšmę *kiekviename* iš intervalų

$$[2;4] \qquad \text{ir} \qquad [4;6].$$

Kiekvienu atveju nurodykite, su kuriomis x reikšmėmis šios reikšmės pasiekiamos.

d) Nustatykite, su kuriomis realiosiomis x reikšmėmis $P(x) > 0$, o su kuriomis $P(x) < 0$.

e) Paaiškinkite, kuris iš trijų pavidalų patogiausias šaknims, kuris ekstremumui, o kuris koeficientams nustatyti.

2. Įrodykite, kad ženklas nesikeičia

Įrodymas turi galioti visoms realiosioms x reikšmėms.

Duoti kvadratiniai daugianariai

$$P(x) = 2x^2 - 8x + 11, \qquad Q(x) = -3x^2 - 12x - 16.$$

a) Įrodykite, kad $P(x) > 0$ su kiekviena $x \in \mathbb{R}$.

b) Įrodykite, kad $Q(x) < 0$ su kiekviena $x \in \mathbb{R}$.

c) Ar šie daugianariai turi realiųjų šaknų? Pagrįskite.

d) Ar a) ir b) įrodymams būtina apskaičiuoti diskriminantą? Pateikite įrodymą išskirdami pilnąjį kvadratą.

3. Atpažinkite daugianario ženklus

Svarbu suprasti daugianario pavidalą, o ne atlikti nereikalingus veiksmus.

Duota dešimt kvadratinių daugianarių:

1. $2(x-1)^2+3$

2. $(x+4)(x-2)$

3. $-2(x+3)^2$

4. $-3(x+2)^2-4$

5. $2(x-5)^2$

6. $-2(x-1)(x-6)$

7. $(x+1)^2$

8. $3(x+3)(x-1)$

9. $-4(x-2)^2$

10. $-(x+2)(x-5)$

a) **Neatskliausdami ir nespręsdami kvadratinių lygčių**, kiekvienam daugianariui nustatykite:

- ar jis turi realiųjų šaknų ir, jei turi, kokios jos;
- su kuriomis x reikšmėmis daugianaris teigiamas;
- su kuriomis x reikšmėmis daugianaris neigiamas;
- su kuriomis x reikšmėmis jis lygus nuliui.

b) Nenustatydami tikslios diskriminanto reikšmės nurodykite, kurių daugianarių diskriminantai teigiami, neigiami arba lygūs nuliui. Paaiškinkite, kaip tai nustatėte.

c) Antrąjį ir šeštąjį daugianarius pažymėkime atitinkamai $P(x)$ ir $Q(x)$. Raskite visas x reikšmes, su kuriomis:

- abu daugianariai teigiami;
- pirmasis neigiamas, o antrasis teigiamas;
- pirmasis teigiamas, o antrasis neigiamas.

4. Sukonstruokite daugianarį

Kiekvienu atveju paaiškinkite, kaip nustatėte koeficientus.

Kiekvienoje dalyje raskite kvadratinį daugianarį $P(x)=ax^2+bx+c$, kur $a\neq 0$, tenkinantį nurodytas sąlygas.

a) **Simetrija ir ekstremumas.** Žinoma, kad $P(1)=P(5)=9$, o mažiausioji reikšmė yra 1. Sukonstruokite daugianarį.

b) **Šaknys ir viena reikšmė.** Daugianario šaknys yra -2 ir 4. Be to, $P(0)=-16$. Sukonstruokite daugianarį.

c) **Diskriminantas ir ekstremumo taškas.** Žinoma, kad $a=1$, $D=36$, o ekstremumo taškas yra $x=2$. Sukonstruokite daugianarį.

d) **Daugianario ženklai.** Sukonstruokite daugianarį, kuris teigiamas tik tada, kai $2<x<6$, neigiamas, kai $x<2$ arba $x>6$, ir tenkina $P(4)=8$.

e) **Simetrija ir diskriminantas.** Žinoma, kad $P(1)=P(5)$, $a=2$ ir $D=32$. Sukonstruokite daugianarį.

f) **Šaknys ir diskriminantas.** Daugianario šaknys yra -1 ir 5, jo diskriminantas lygus 144, o aukščiausiojo laipsnio koeficientas neigiamas. Sukonstruokite daugianarį.

g) **Ar daugianaris nustatomas vienareikšmiškai?** Sukonstruokite tris skirtingus kvadratinius daugianarius, kuriems

$$P(x)>0 \quad \text{kai } x<1 \text{ arba } x>5, \qquad P(x)<0 \quad \text{kai } 1<x<5.$$

Ar sąlygos vienareikšmiškai nustato daugianarį? Jei ne, pateikite *visų* tokių daugianarių formulę.

5. Įrodykite, kad taip būti negali

Suraskite prieštarą duotoms daugianario savybėms.

Kiekvienoje dalyje pateikta informacija apie kvadratinį daugianarį $P(x) = ax^2 + bx + c$ ir jai prieštaraujantis teiginys. Įrodykite, kad teiginys negali būti teisingas. Vien kelių konkrečių reikšmių patikrinimo nepakanka.

a) Žinoma, kad $a > 0$ ir $D < 0$. Mokinys teigia, jog egzistuoja $x \in \mathbb{R}$, kuriam $P(x) < 0$. Įrodykite, kad jis klysta.

b) Žinoma, kad $a < 0$ ir $D > 0$. Mokinys teigia, jog didžiausioji daugianario reikšmė neigiama. Įrodykite, kad taip būti negali.

c) Žinoma, kad $a > 0$ ir $b > 0$. Mokinys teigia, kad ekstremumo taškas yra teigiamas skaičius. Įrodykite, kad taip būti negali.

d) Žinoma, kad $a > 0$ ir $c < 0$. Mokinys teigia, jog diskriminantas neigiamas. Įrodykite, kad taip būti negali. Pateikite *du skirtingus argumentus*.

e) Žinoma, kad $a > 0$ ir $P(1) = P(7)$. Mokinys teigia, jog $P(4) > P(3)$. Įrodykite, kad teiginys klaidingas.

f) Žinoma, kad $a = 2$ ir $D = 32$. Mokinys teigia, kad mažiausioji daugianario reikšmė yra 3. Įrodykite, kad taip būti negali.

g) Žinoma, kad $a > 0$, $b > 0$ ir $D > 0$. Mokinys teigia, kad abi daugianario šaknys teigiamos. Įrodykite, kad taip būti negali.

h) Žinoma, kad $a < 0$ ir $P(2) = P(8)$. Mokinys teigia, jog $P(5) < P(7)$. Įrodykite, kad taip būti negali.

Atsakymai ir sprendimų gairės

Ši dalis skirta savarankiškam pasitikrinimui ir mokytojui.

1 užduotis

$$P(x) = -2(x-1)(x-5) = -2(x-3)^2 + 8.$$

Šaknys: $x_1 = 1$, $x_2 = 5$. Ekstremumo taškas: $x = 3$. Maksimumas: 8 (pasiekiamas, kai $x = 3$).

Intervalas	Mažiausioji reikšmė	Didžiausioji reikšmė
$[2;4]$	6, kai $x = 2$ arba $x = 4$	8, kai $x = 3$
$[4;6]$	-10, kai $x = 6$	6, kai $x = 4$

$P(x) > 0$, kai $1 < x < 5$; $P(x) < 0$, kai $x < 1$ arba $x > 5$. Išskaidytasis pavidalas patogiausias šaknims, pilnojo kvadrato pavidalas – ekstremumui, o išskleistasis – koeficientams nuskaityti.

2 užduotis

$$P(x) = 2(x-2)^2 + 3 > 0, \qquad Q(x) = -3(x+2)^2 - 4 < 0 \quad \text{su visais } x \in \mathbb{R}.$$

Kadangi kvadratas neneigiamas, pirmasis daugianaris visada ne mažesnis už 3, o antrasis visada ne didesnis už -4. Todėl nė vienas neturi realiųjų šaknų.

3 užduotis

Žemiau kiekvienam daugianariui pateikta visa ženklų analizė. Pažymėjimas $\mathbb{R} \setminus \{u\}$ reiškia visus realiuosius skaičius, išskyrus u.

1. $D < 0$, šaknų nėra. $P > 0$ su visais $x \in \mathbb{R}$; $P < 0$ niekada; $P = 0$ niekada.

2. $D > 0$, šaknys -4 ir 2. $P > 0$: $x < -4$ arba $x > 2$; $P < 0$: $-4 < x < 2$; $P = 0$: $x = -4$ arba $x = 2$.

3. $D = 0$, šaknis -3 (dviguba). $P > 0$ niekada; $P < 0$: $x \neq -3$; $P = 0$: $x = -3$.

4. $D < 0$, šaknų nėra. $P > 0$ niekada; $P < 0$ su visais $x \in \mathbb{R}$; $P = 0$ niekada.

5. $D = 0$, šaknis 5 (dviguba). $P > 0$: $x \neq 5$; $P < 0$ niekada; $P = 0$: $x = 5$.

6. $D > 0$, šaknys 1 ir 6. $P > 0$: $1 < x < 6$; $P < 0$: $x < 1$ arba $x > 6$; $P = 0$: $x = 1$ arba $x = 6$.

7. $D = 0$, šaknis -1 (dviguba). $P > 0$: $x \neq -1$; $P < 0$ niekada; $P = 0$: $x = -1$.

8. $D > 0$, šaknys -3 ir 1. $P > 0$: $x < -3$ arba $x > 1$; $P < 0$: $-3 < x < 1$; $P = 0$: $x = -3$ arba $x = 1$.

9. $D = 0$, šaknis 2 (dviguba). $P > 0$ niekada; $P < 0$: $x \neq 2$; $P = 0$: $x = 2$.

10. $D > 0$, šaknys -2 ir 5. $P > 0$: $-2 < x < 5$; $P < 0$: $x < -2$ arba $x > 5$; $P = 0$: $x = -2$ arba $x = 5$.

c) dalis. Kai $P(x) = (x+4)(x-2)$, o $Q(x) = -2(x-1)(x-6)$:

- abu teigiami: $2 < x < 6$;
- $P(x) < 0$, $Q(x) > 0$: $1 < x < 2$;
- $P(x) > 0$, $Q(x) < 0$: $x < -4$ arba $x > 6$.

4 užduotis

a) $P(x) = 2(x-3)^2 + 1$. Vienodų reikšmių $P(1) = P(5)$ argumentai simetriški taško 3 atžvilgiu, todėl $h = 3$. Iš $P(1) = 9$ gauname $4a + 1 = 9$, taigi $a = 2$.

b) $P(x) = 2(x+2)(x-4)$. Iš šaknų gauname $a(x+2)(x-4)$; sąlyga $P(0) = -16$ duoda $-8a = -16$.

c) $P(x) = x^2 - 4x - 5$. Kadangi $-b/(2a) = 2$ ir $a = 1$, turime $b = -4$; iš $D = b^2 - 4ac = 36$ gauname $c = -5$.

d) $P(x) = -2(x-2)(x-6)$. Pagal ženklus šaknys yra 2 ir 6, o $a < 0$. Iš $P(4) = 8$ gauname $-4a = 8$, todėl $a = -2$.

e) $P(x) = 2(x-3)^2 - 4$. Iš $P(1) = P(5)$ gauname $h = 3$; iš $m = -D/(4a)$ gauname $m = -4$.

f) $P(x) = -2(x+1)(x-5)$. Čia $D = a^2(x_2 - x_1)^2 = 36a^2 = 144$. Todėl $|a| = 2$, o kadangi $a < 0$, tai $a = -2$.

g) Pavyzdžiui, $(x-1)(x-5)$, $2(x-1)(x-5)$ ir $3(x-1)(x-5)$. Visi atsakymai:

$$P(x) = a(x-1)(x-5), \qquad a > 0.$$

5 užduotis

a) Iš formulės $m = -D/(4a)$ gauname $m > 0$, nes $D < 0$ ir $a > 0$. Tai minimumas, todėl $P(x) \geq m > 0$ visiems $x \in \mathbb{R}$.

b) Kadangi $a < 0$, skaičius $m = -D/(4a) > 0$ yra maksimumas. Jis negali būti neigiamas.

c) Ekstremumo taškas $h = -b/(2a) < 0$, nes $a, b > 0$.

d) Pirmas argumentas: $D = b^2 - 4ac > 0$, nes $b^2 \geq 0$ ir $-4ac > 0$. Antras argumentas: $P(0) = c < 0$. Jei $a > 0$ ir $D < 0$, tai pagal pilnojo kvadrato pavidalą $P(x) > 0$ visiems x, prieštara.

e) Iš $P(1) = P(7)$ gauname $h = 4$. Kadangi $a > 0$, taške 4 yra minimumas, todėl $P(4) < P(3)$.

f) Mažiausioji reikšmė $m = -D/(4a) = -32/8 = -4$, o ne 3.

g) Pagal Vijetos teoremą šaknų suma yra $-b/a < 0$. Dvi teigiamos šaknys turėtų teigiamą sumą – prieštara.

h) Iš $P(2) = P(8)$ gauname $h = 5$. Kadangi $a < 0$, taške 5 yra maksimumas, todėl $P(5) > P(7)$.